

Les Risques environnementaux de l' Intelligence Artificielle

Par : David Diema

Destiné à : Jean-Christophe Dubacq, Micaela Mayero et Haïfa Zargayouna

Année scolaire : 2025-2026

Table des matières

Introduction	3
1 Le Coût des matériaux	3
1.1 La fabrication des GPU	3
1.2 Le cycle de vie	4
2 L'impact énergétique et environnemental	4
2.1 Consommation électrique des Data Centers	4
2.2 La consommation d'eau	5
3 La qualité du code	6
3.1 Un code qui pollue	6
3.2 L'effet de rebond	6
Conclusion	6

Sources

Source sur la méthode d'extraction du lithium :

- <https://www.youtube.com/watch?v=CCkw-PfA9Mk>
- <https://www.youtube.com/watch?v=hthe80qRmcs>
- https://www.youtube.com/watch?v=FM_eAot252w

Source sur la pollution et le fonctionnement des data centers :

- <https://www.youtube.com/watch?v=7Z0YDbJ7xNs>
- <https://opera-energie.com/consommation-energie-datacenter/>
- <https://www.optima-energie.fr/blog/actualites/consommation-data-centers/>
- <https://www.arcep.fr/actualites/la-revue-de-presse/2025/avril/les-titres-de-la-presse-du-vendredi-18-avril-2025.html>
- <https://www.hellocarbo.com/blog/reduire/green-ai/>

Source sur la pollution du code :

- <https://www.challengemyproject.bzh/nos-actualites/mieux-concevoir-le-code-pour-limiter-son-impact-sur-lenvironnement/>
- <https://maltem.com/blog/comment-developpeurs-reduire-emissions-carbone/>

Source sur l'augmentation du nombre de projets avec l'IA :

- <https://www.programmez.com/actualites/lintelligence-artificielle-est-la-grande-tendance-du-rapport-octoverse-2023-35847>

Introduction

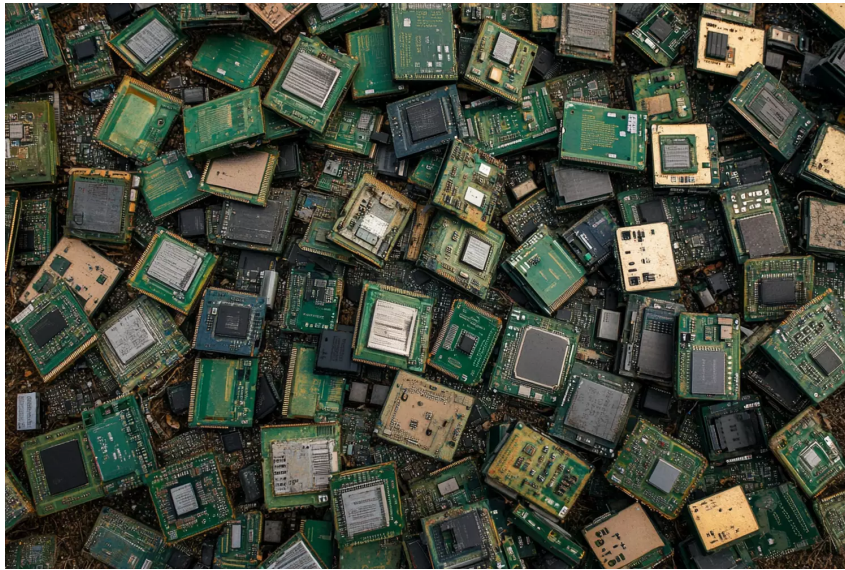
De nos jours, l'intelligence artificielle fait pleinement partie de notre quotidien que ce soit pour réaliser une tâche, s'informer, ou même pour certains simplement discuter. C'est une révolution pour beaucoup de secteurs mais c'est aussi une machine très énergivore. En effectuant une simple requête avec l'IA on utilise 10 fois plus d'électricité que lors d'une recherche Google classique. Pour générer une image, on consomme autant d'énergie que pour recharger un smartphone. Tout cela pose plusieurs questions, d'abord comment l'IA impacte-t-il réellement notre environnement ? Est-ce que le gain de temps et de confort qu'elle nous offre vaut vraiment le coût écologique qu'elle entraîne ? Pour répondre à ces questions nous verrons dans un premier temps les coûts de la fabrication du matériel nécessaire au fonctionnement des IAGen. Nous parlerons ensuite de la consommation des serveurs, puis de la qualité du code.

1 Le Coût des matériaux

1.1 La fabrication des GPU

Pour faire tourner les modèles d'IA génératrice comme le GPT-4 il faut beaucoup de puces. Ces puces sont fabriquées par la société américaine Nvidia et elles sont utilisées car elles sont très puissantes. Elles permettent notamment de faire d'énormes calculs en très peu de temps. Mais le gros problème c'est que pour fabriquer ces puces il faut extraire des métaux rares comme le cobalt ou le lithium. L'extraction de ces métaux en plus d'être souvent faite dans des conditions très dangereuses, bouleverse l'environnement. Par exemple, l'extraction du lithium dans les mines se fait en le pompant, en faisant ça on agit directement sur le niveau des nappes phréatiques en le diminuant. Cela impacte les habitants proches de ces zones (ex : le Chili) pour leur consommation et dans l'agriculture.

1.2 Le cycle de vie

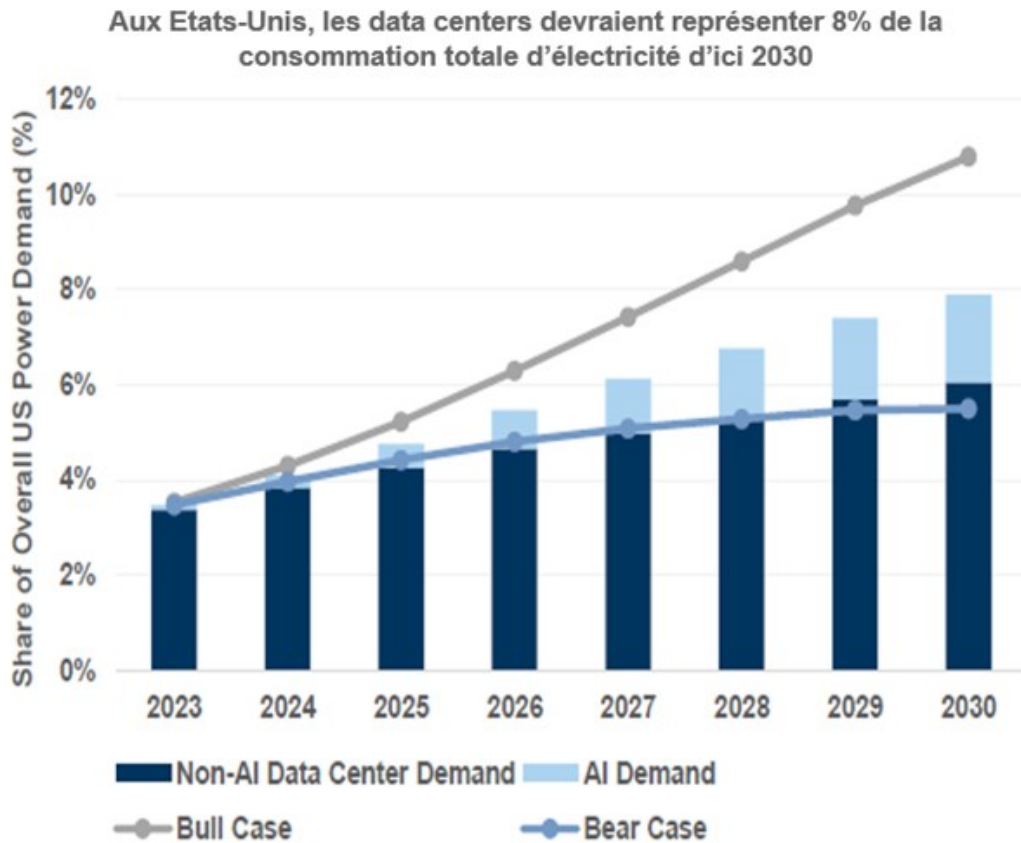


En mai 2025 le modèle d'IA Gen de l'entreprise Anthropic Claude Sonnet 4 voit le jour, puis en septembre 2025 c'est Claude Sonnet 4.5 qui sort, enfin en novembre 2025 c'est Claude Opus 4.5 qui fait son apparition. On peut constater qu'en seulement 7 mois ce sont 3 modèles d'IA Gen différents qui sont sortis. La raison de ces avancées ultra-rapides est la course à la puissance, elle pousse les différentes sociétés d'IA à se concurrencer pour constamment obtenir le modèle le plus performant du marché. À cause de cela, le matériel comme les puces bien que fonctionnel devient obsolète très vite car il est considéré comme trop lent. Du coup on crée une quantité massive de déchets électroniques difficilement recyclables.

2 L'impact énergétique et environnemental

2.1 Consommation électrique des Data Centers

Pour tourner sans arrêt les modèles d'IA ont besoin de serveurs, beaucoup de serveurs. On utilise donc des Data Centers. Les Data Centers sont des bâtiments où l'on trouve des milliers de serveurs et toute l'infrastructure nécessaire à leur bon fonctionnement. Les Data Centers dédiés à l'IA consomment 4 à 5 fois plus d'électricité qu'un Data Center ordinaire. Cela varie en fonction de la taille de sa structure mais en France, on estime qu'une telle infrastructure consomme $5,15 \text{ MWh/m}^2/\text{an}$ en moyenne. On peut donc estimer qu'un seul Data Center d'une surface de $10\,000 \text{ m}^2$ a une consommation équivalente à celle d'une ville de 50 000 habitants comme la Roche-sur-Yon par exemple.



Source: IEA, Goldman Sachs Global Investment Research, EIA

2.2 La consommation d'eau

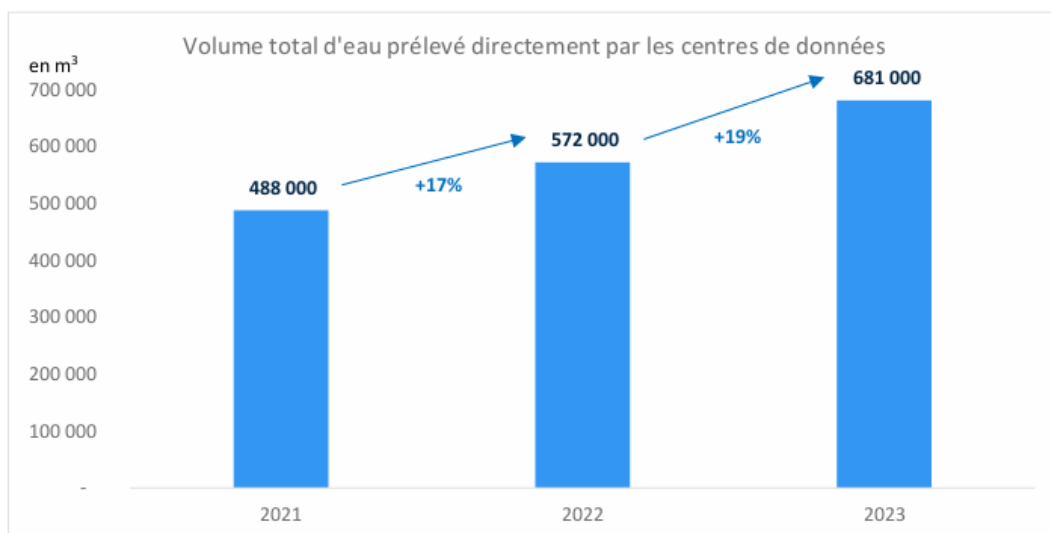


FIGURE 1 – Graphique du volume d'eau prélevé directement par les Data Centers

Pour fonctionner correctement et ne pas surchauffer, les serveurs ont besoin d'être refroidis régulièrement. Pour cela des millions de litres d'eau sont utilisés. En 2023, on estime que 681 000 m³ d'eau ont été prélevés et consommés par des Data Centers en France. Cela peut avoir un impact sur certains circuits ou nappes en réduisant la quantité d'eau disponible.

3 La qualité du code

3.1 Un code qui pollue

Lorsque l'on demande à l'IA de nous générer du code, le code est fonctionnel la plupart du temps mais il est mal optimisé. On pourrait penser que cela n'a pas d'impact sur l'environnement mais c'est tout le contraire. Lorsque le code est mal optimisé, il peut entraîner une hausse de la consommation du processeur, de la batterie et de la mémoire chez l'utilisateur final. À grande échelle cette surconsommation peut augmenter la demande énergétique et contribuer à l'obsolescence des différents appareils et donc pousser les gens à les remplacer.

3.2 L'effet de rebond

Comme évoqué dans l'introduction, les modèles d'IA sont facilement accessibles pour tout le monde. Ils nous facilitent le quotidien en nous fournissant des réponses à nos requêtes en un temps record. Cependant bien qu'ayant beaucoup d'avantages, cet accès libre et presque illimité à l'IA peut avoir des conséquences négatives. En effet, puisqu'il est devenu beaucoup plus facile et rapide de coder grâce à l'aide de l'IA, on produit beaucoup plus d'applications qu'avant. Par exemple Github, la plateforme de cloud qui permet de stocker, partager ou d'écrire du code avec d'autres développeurs, a publié un rapport qui montre que l'IA génératrice a entraîné une hausse de 248% du nombre total de projets. Cette explosion des projets a un impact direct sur l'écologie car ces applications doivent être hébergées sur des serveurs et la quantité de requêtes faite à l'IA pour arriver à l'application finale est colossale, ce qui demande énormément d'énergie.

Conclusion

L'IA est un outil très puissant mais souvent on ferme les yeux sur son coût écologique parce qu'il permet d'améliorer la productivité. Notre but n'est pas de dénigrer les intelligences artificielles et de proscrire leurs usages, mais plutôt de sensibiliser les gens. Les utilisateurs doivent utiliser l'IA intelligemment et prendre conscience que derrière chaque prompt il y a un coût énergétique massif. Du côté des entreprises, l'une des solutions pour réduire les coûts énergétiques et écologiques pourrait être de développer des modèles plus petits et ciblés plutôt que des IA géantes multifonction.